காம்பினேசன் செட், மற்றும் பெவல் புரட்ராக்டர் மூலம் கோணங்களை நேரடியாக அளக்க முடியும். ஆனால் சைன் சட்டத்தின் மூலம் நேரடியாக அளக்க முடியாது. சைன் வாய்பாட்டை பயன்படுத்தி கோணத்தை கணக்கிடுவதால் இந்த சட்டத்திற்கு 'சைன் சட்டம்' என்கிறோம். சைன் சட்டத்தை பயன்படுத்தி 1 நிமிடம் நுணுக்கமாக அளக்கலாம்.

சைன் சட்டம் ஸ்டீல் உலோகத்தால் செய்யப்பட்டு இதன் அனைத்து பரப்புகளும் லேப்பிங் முறையில் துல்லியமாக இயந்திரப்பணி செய்யப்பட்டிருக்கும். இதன் இரண்டு உருளைகளின் மையங்களுக்கு இடையே உள்ள தூரமே சைன் சட்டத்தின் அளவாகும்.

சைன் சட்டம் மற்றும் சிலிப் கேஜை கொண்டு ஒரு பணிப்பொருளின் சரிவைக் கணக்கிடலாம். இம்முறையில் முதலில் சைன் சட்டத்தை சர்பேஸ் பிளேட்டின் மீது வைக்க வேண்டும். இப்போது பணிப்பொருளின் சரிவின் மேல் சைன் பாரை வைக்க வேண்டும். பின்னர் சைன் பாரின் வலது உருளையை தொடும் வரை, சிலிப் கேஜ் துண்டுகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக வைக்க வேண்டும். பின்பு, பணிப்பொருளை அகற்றி, சிலிப்கேஜ் உயரம், சைன் சட்ட நீளம் இதன் மூலம் பணிப்பொருளின் சரிவு கோணத்தை காணலாம்.

$$\text{சைன்}\ \theta = \frac{H}{L}$$

H = சிலிப் கேஜ்களின் மொத்த உயரம்
L = சைன் பாரின் நீளம்

3.8 அளவிகள் (Gauges)

அளவிகள் என்பது ஏற்கனவே தயார் நிலையில் உள்ள (Readymade) ஆயத்த அளவு கருவி ஆகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கும். இதை பயன்படுத்தி பொருட்களின் அளவு, வடிவம் ஆகியவை சரியாக உள்ளதா என ஆய்வு செய்யலாம். அளவிகள் கலவை உருக்கு உலோகத்தால் (Alloy Steel) செய்யப்பட்டு, சூட்டு வினையால் (Heat Treatment) குணமாற்றம் செய்து தேவையான துல்லியத்திற்கு அரைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

நன்மைகள்

1. விரைவாக, எளிதாக சோதிக்கலாம்
2. நுணுக்கமான கருவிகளைப் பயன்படுத்துவதை விட அளவிகள் பயன்படுத்தினால் செலவு குறைவு
3. திறமையற்றவர்களும் அளவிகளைப் பயன்படுத்தி சோதனை செய்யலாம்.
4. மேற்பார்வையாளர்கள் தேவை இல்லை
5. உற்பத்தி அதிகரிக்கிறது.

அளவிகளின் தரம்

அளவிகள் கலவை உருக்கால் செய்யப்பட்டு கடினப்படுத்தப்பட்டு, பதப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். அளவிகள் மூன்று தரங்களில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அவையாவன:

1. பணிமனை அளவி (Work Shop Gauge)
2. ஆய்வு அளவி (Inspection Gauge)
3. அதிநுணுக்க தலைமை அளவி (Master Gauge)

1. பணிமனை அளவி (WorkShop Gauge)

இது, பணிமனைகளில், குறைந்த நுணுக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களை சோதனை செய்ய உதவுகிறது. இதன் மூலம் 0.001 அல்லது 0.25 மிமீ வரை துல்லியமாக சோதனை செய்யலாம்.

2. ஆய்வு அளவி (Inspection Gauge)

ஆய்வு அளவிகள் என்பது பணிமனைகளில் பயன்படுத்தவும், நுணுக்கமான அளவுகளைச் சோதனை செய்யவும், திறமை மிக்கவர்கள், கையாளவும் உருவாக்கப்பட்டதாகும்.

இதில் 0.0001 மிமீ முதல் 0.0025மிமீ வரை துல்லியமாக அளக்கலாம்.

3. அதிநுணுக்க தலைமை அளவி (Master Gauge)

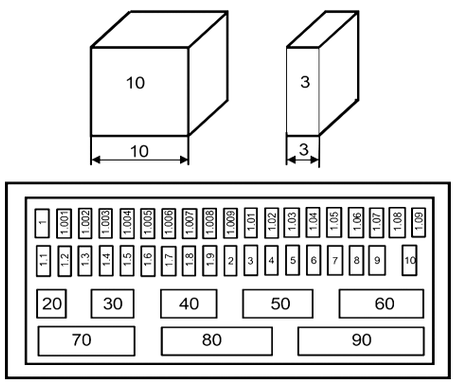
இவ்வகையான அளவிகள், பணிமனை அளவிகள் மற்றும் ஆய்வு அளவிகள் இரண்டையும் சோதனை செய்ய உதவுகிறது. மேலும் மிக மிக துல்லியமாக கருவிகளை ஆய்வு செய்யவும், 0.00001 மிமீ முதல் 0.00025 மிமீ வரை துல்லியமாக அளக்கவும் இந்த அளவிகள் பயன்படுகிறது.

அளவிகளின் வகைகள்

அளவிகள், என்பது அதன் வரையறை, நுணுக்கம், வடிவம் ஆகியவற்றிற்கு ஏற்ப கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது.

1. சிலிப் கேஜ்
2. பிளக் கேஜ்
3. ரிங் கேஜ்
4. சிநாப் கேஜ்
5. லிமிட் கேஜ்
6. ரேடியஸ் கேஜ்
7. பில்லட் கேஜ்
8. டெப்த் கேஜ்
9. டெலஸ்கோபிக் கேஜ்
10. டெம்பிளேட் கேஜ்

1. சிலிப் கேஜ் (Ship Gauge)



GM_Tamil-Chapter_03.indd 41 12/9/2019 2:53:28 PM